Xamarin.Formsでトークンの設定値等を管理するには

2019/8/31 JXUGC #25 最新情報アップデート＆LT 大会

大中浩行(@setoazusa)

この作品はMicrosoft Corporationから許諾されているものを除き クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

はじめまして！

- 大中浩行 (@setoazusa/せとあず)
- Microsoft MVP for Developer Technologies
- 技術書典6「Visual Studio App Centerではじめての Xamarin.Forms CI/CD」
- グロース・アーキテクチャ＆チームス(株)
  プロセスエンジニアリングユニット マネージャー

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

【更新】7pay問題でオムニ7アプリのソースコードに漏洩の疑い。「GitHub」上で誰でも入手可能だったか | BUSINESS INSIDER JAPAN
https://www.businessinsider.jp/post-195187

【更新】7pay問題でオムニ7アプリのソースコードに漏洩の疑い。「GitHub」上で誰でも入手可能だったか

7pay取材班

Jul. 24, 2019, 06:10 AM | TECH INSIDER 110,928

FACEBOOK TWITTER LINKEDIN HATENA LINE

「 リソースファイルに直接、“外部IDログインに必要なシークレット”などが直書きされている。」

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

- 「ソースコードにリソースを直接書くなんて！」
- じゃあどうすればいい？

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

- Xamarin.Formsでトークンの管理をどうすればいいか？というテーマの話を今日はします。
- App Centerでのビルド前提です

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

- The Twelve-Factor App
  https://12factor.net/ja/
- 「設定を環境変数に格納する」

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

Xamarin.Androidの場合

- AndroidManifest.xml に記述したメタデータの値を、アプリケーション内でandroid.content.pm.PackageManagerクラスのgetApplicationInfoメソッドを通して取得する。

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

AndroidとmanifestPlaceholders

- AndroidManifest.xml内に${AppCenterSecret}のように、`$`というプレースホルダーではじまるパラメータを記述することで、ビルドプロセスのシステムプロパティ等に設定した値をAndroidManifest.xmlに注入することができます。
- 詳しくは https://github.com/xamarin/xamarin-android/pull/342

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

Xamarin.iOSの場合

Info.plistファイルに記述するプロパティーをビルド時にplutilコマンドで書き換えることで、個別の値を設定することができます。

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

これでよさそうに思えるのですが…

- 二点ほど問題があります。

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

一つ目の問題

- ビルドしたアプリのリソース内に含まれているので逆アセンブルすれば読める
- (まあまあソースコード中には書かないようになったではないか)

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

二つ目の問題

クロスプラットフォームでプラットフォームごとに違う方式で設定値を管理するとCIの管理とかが難しい

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

- というわけで、ここでは、以下のエントリーで取り上げられている方法を紹介します。
- Xamarin プロジェクトにおける API key など秘密情報管理のベスト？プラクティス https://qiita.com/amay077/items/aac34280feefd7a1db8c

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

- Env.csとEnv.cs.templateをつくる
- Env.csはバージョン管理に含めない

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

- ビルド時にEnv.cs.templateをEnv.csにリネームしてEnv.cs.template内の値をスクリプトで置換する
- 開発環境向けにEnv.cs.sampleを作って、ビルド時にEnv.csがない場合はEnv.csにリネームする

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

.csprojの修正(その1)

コード. 17: CalendarViewer.csproj(修正後)

```
<Project>
  <Import Sdk="Microsoft.NET.Sdk" Project="Sdk.props" />
  <PropertyGroup>
    <TargetFramework>netstandard2.0</TargetFramework>
    <ProduceAssemblyReference>true</ProduceAssemblyReference>
    <Configurations>Debug;Release;appcenter</Configurations>
  </PropertyGroup>
```

```
  <Import Sdk="Microsoft.NET.Sdk" Project="Sdk.targets" />
  <PropertyGroup Condition="'$(Configuration)|$(Platform)'=='Debug|AnyCPU'">
    <DebugType>pdbonly</DebugType>
    <DebugSymbols>true</DebugSymbols>
</PropertyGroup>
```

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

.csprojの修正(その2)

コード. 18: CalendarViewer.csproj(追加部分)

```
<PropertyGroup Condition=" '$(OS)' == 'Windows_NT' ">
  <PreBuildEvent>if not exist "$(ProjectDir)Models\Env.cs" copy /Y
"$(ProjectDir)Models\Env.cs.sample" "$(ProjectDir)Models\Env.cs"
</PreBuildEvent>
</PropertyGroup>
<PropertyGroup Condition=" '$(OS)' != 'Windows_NT' And
'$(Configuration)'!='appcenter' ">
  <PreBuildEvent>rsync -u "$(ProjectDir)Models/Env.cs.sample"
"$(ProjectDir)Models/Env.cs"</PreBuildEvent>
</PropertyGroup>
```

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

その1 部分の解説

- Visual Studioのウィザードで作成したプロジェクト構成の場合、共通プロジェクトは.NET.Sdkプロジェクトであり、そのままでは${ProjectDir}等のmsbuildの変数が参照できないため
- https://stackoverflow.com/questions/43656260/projectdir-prebuild-event-macro-incorrect
- https://github.com/dotnet/project-system/issues/1569

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

まとめ

- クロスプラットフォームアプリのビルドにははまり所がいっぱい
- サーバーサイドのビルドのノウハウがアプリにそのまま適応できるとは限らない
- コードフリーズ(締め切り)直前でビルドの設定をいじるのはやめましょう

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka